Funciones definidas por partes

Valor absoluto, signo, escalón unitario y máximo entero

Semana 1 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Definir, evaluar y graficar funciones **definidas por partes**.
2. Manejar el **valor absoluto**: propiedades, desigualdades y gráficas.
3. Conocer las funciones **signo**, **escalón unitario** (Heaviside) y **máximo entero**.
4. Modelar situaciones con tarifas, interruptores y señales mediante estas funciones.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:15	Funciones por partes: definición y gráficas
0:15 – 0:50	Valor absoluto: propiedades, ecuaciones e inecuaciones, gráficas
0:50 – 1:10	Signo y escalón unitario
1:10 – 1:40	Máximo entero: propiedades, gráficas, ecuaciones
1:40 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Funciones por partes
2. Valor absoluto
3. Signo y escalón unitario
4. Máximo entero
5. Ejercicios

Funciones definidas por partes

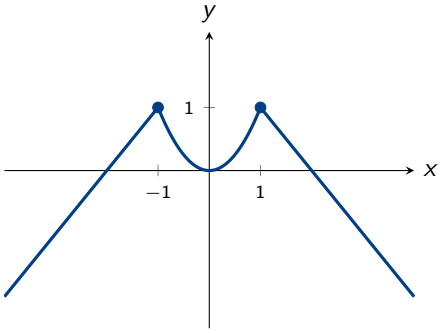
Una función puede estar dada por **fórmulas distintas en distintos intervalos**:

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & x < -1 \\ x^2, & -1 \le x \le 1 \\ 2-x, & x > 1 \end{cases}$$

- Para evaluar, primero se ubica el intervalo: $f(-3) = -1$, $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$, $f(4) = -2$.
- En la gráfica: punto **lleno** $\bullet$ si el extremo pertenece; **vacío** $\circ$ si no.

Observación

Los intervalos no deben solaparse (si no, f no estaría bien definida).



Aquí las piezas "empalman": en $x = \pm 1$ los valores coinciden.

Contenido

1. Funciones por partes
2. Valor absoluto
3. Signo y escalón unitario
4. Máximo entero
5. Ejercicios

La función valor absoluto

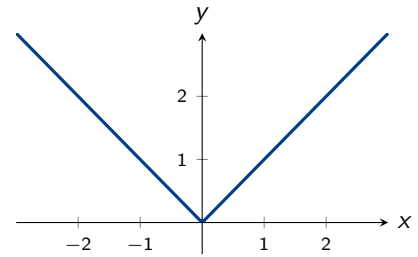
Definición

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases} \qquad \text{equivalentemente } |x| = \sqrt{x^2}.$$

$|x - a|$ es la **distancia** entre x y a en la recta real.

Propiedad

1. $|x| \geq 0$; $|x| = 0 \iff x = 0$; $|xy| = |x||y|$.
2. $|x + y| \leq |x| + |y|$ (desigualdad triangular).
3. $|x| < a \iff -a < x < a$ $(a > 0)$.
4. $|x| > a \iff x < -a$ ó $x > a$.
5. $\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|$.



Este tipo de intervalo será esencial para la definición de límite.

Ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto

Ejemplo 1

$|2x-3|=5 \iff 2x-3=5$ ó $2x-3=-5 \iff x=4$ ó $x=-1$.

Ejemplo 2

$|x-2|<0.1 \iff 1.9<x<2.1$ (los x a distancia menor que 0.1 de 2).

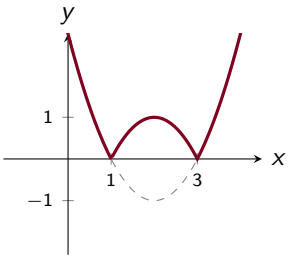
Ejemplo 3: análisis por casos

$|x-1|+|x+2|\leq 5$. Puntos críticos: $x=-2$, $x=1$.

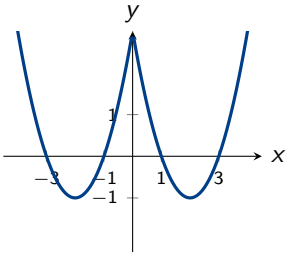
- $x<-2$: $-(x-1)-(x+2)=-2x-1\leq 5 \Rightarrow x\geq -3$. Solución $[-3,-2)$.
- $-2\leq x<1$: $-(x-1)+(x+2)=3\leq 5$: siempre. Solución $[-2,1)$.
- $x\geq 1$: $2x+1\leq 5 \Rightarrow x\leq 2$. Solución $[1,2]$.

Conjunto solución: $[-3,2]$. (Interpretación: suma de distancias a 1 y a -2 menor o igual que 5.)

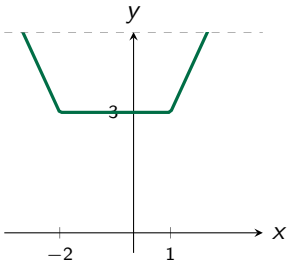
Gráficas con valor absoluto



$y = |x^2 - 4x + 3|$: se refleja la parte negativa.



$y = f(|x|)$: se copia la parte $x \geq 0$ simétricamente.



$y = |x - 1| + |x + 2|$: poligonal con "codos" en -2 y 1.

Observación

$|f(x)|$ y $f(|x|)$ son transformaciones distintas. La gráfica de la derecha resuelve visualmente el Ejemplo 3: está por debajo de $y = 5$ en $[-3, 2]$.

Contenido

1. Funciones por partes
2. Valor absoluto
3. Signo y escalón unitario
4. Máximo entero
5. Ejercicios

La función signo

Definición

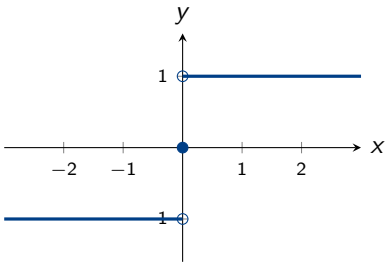
$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

Propiedad

- $|x| = x\,\operatorname{sgn}(x)$; $x = |x|\operatorname{sgn}(x)$.
- $\operatorname{sgn}(xy) = \operatorname{sgn}(x)\operatorname{sgn}(y)$.
- $\operatorname{sgn}(x) = \dfrac{x}{|x|}$ para $x \neq 0$.

Ejemplo

$f(x) = \operatorname{sgn}(x^2 - 1)$ vale 1 si $|x| > 1$, 0 si $x = \pm 1$ y -1 si $|x| < 1$.



Salto de altura 2 en el origen.

Escalón unitario (función de Heaviside)

Definición

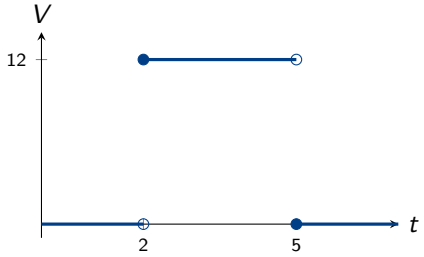
$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases} \qquad u_a(t) = u(t-a).$$

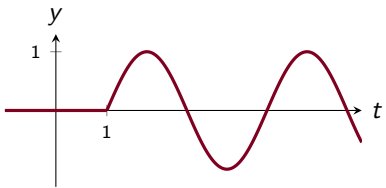
Modela un **interruptor**: algo que se "enciende" en $t = a$.

- Pulso rectangular en $[a, b)$: $u(t-a) - u(t-b)$.
- "Encender" g desde $t = a$: $g(t)\,u(t-a)$.

Ejemplo circuito

Se aplica un voltaje de 12 V entre $t = 2$ s y $t = 5$ s: $V(t) = 12\big[u(t-2) - u(t-5)\big]$.





sen $\big(2(t-1)\big)\,u(t-1)$: señal que comienza en $t = 1$.

Contenido

1. Funciones por partes
2. Valor absoluto
3. Signo y escalón unitario
4. Máximo entero
5. Ejercicios

La función máximo entero

Definición

$[\![x]\!]$ es el mayor entero menor o igual que x:

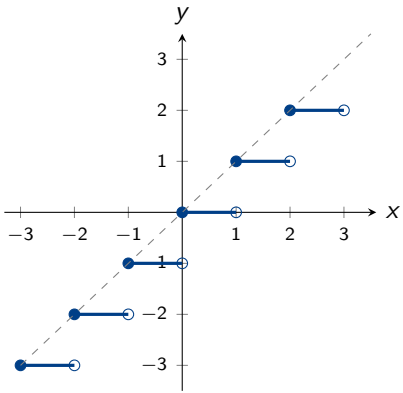
$$[\![x]\!] = n \iff n \le x < n+1, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Ejemplo

$[\![2.7]\!] = 2$, $[\![5]\!] = 5$, $[\![-0.3]\!] = -1$, $[\![-2.5]\!] = -3$, $[\![\pi]\!] = 3$.

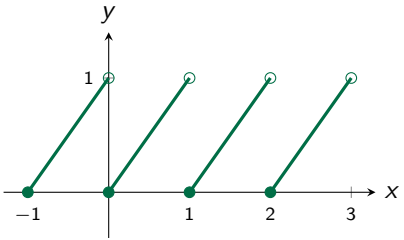
Propiedad

1. $[\![x]\!] \le x < [\![x]\!] + 1$, es decir $x - 1 < [\![x]\!] \le x$.
2. $[\![x+n]\!] = [\![x]\!] + n$ si $n \in \mathbb{Z}$.
3. $[\![x]\!] = x \iff x \in \mathbb{Z}$.
4. $[\![x]\!] \ge n \iff x \ge n \ \ (n \in \mathbb{Z})$.

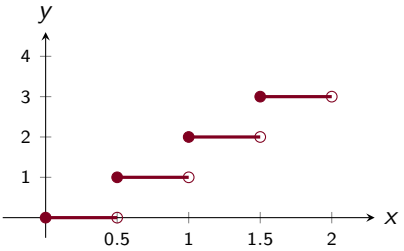


Escalera: "saltos" de 1 en cada entero. Siempre por debajo (o sobre) $y = x$.

Más gráficas con máximo entero



$y = x - [\![x]\!]$ (parte fraccionaria; "diente de sierra").
Rango $[0, 1)$; periódica de periodo 1.



$y = [\![2x]\!]$: escalones de ancho $\frac{1}{2}$.

Ejemplo ecuación

$[\![2x - 1]\!] = 3 \iff 3 \leq 2x - 1 < 4 \iff 2 \leq x < \frac{5}{2}$.

Aplicación: tarifas escalonadas

Ejemplo estacionamiento

Un estacionamiento cobra S/ 3 por la primera hora o fracción y S/ 2 por cada hora adicional o fracción. Si $t > 0$ son las horas:

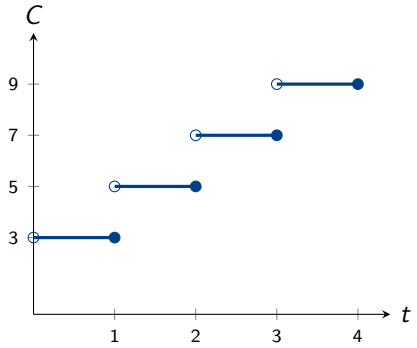
$$C(t) = \begin{cases} 3, & 0 < t \leq 1 \\ 3 + 2\lceil t - 1 \rceil, & t > 1 \end{cases}$$

donde $\lceil x \rceil = -[\![-x]\!]$ (redondeo hacia arriba).

$C(2.25) = 3 + 2 \cdot 2 = 7$ soles.

Observación

Las funciones escalonadas modelan magnitudes **cuantizadas**: tarifas, niveles de energía de un átomo, bits.



Contenido

1. Funciones por partes
2. Valor absoluto
3. Signo y escalón unitario
4. Máximo entero
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Grafique $f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x}, & x < 0 \\ 1 - x^2, & 0 \leq x < 2 \\ x - 5, & x \geq 2 \end{cases}$ y halle su rango.
2. Resuelva: (a) $|3x + 2| = |x - 4|$, (b) $|x^2 - 4| < 3$, (c) $|x| + |x - 3| > 5$, (d) $\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right| \leq 1$.
3. Grafique: (a) $y = \big||x| - 2\big|$, (b) $y = x|x|$, (c) $y = \operatorname{sgn}(\operatorname{sen} x)$, (d) $y = x \operatorname{sgn}(x - 1)$.
4. Exprese $f(t) = \begin{cases} 0, & t < 1 \\ t, & 1 \leq t < 3 \\ 0, & t \geq 3 \end{cases}$ usando escalones unitarios.
5. Grafique: (a) $y = [\![x]\!] + [\![-x]\!]$, (b) $y = [\![x^2]\!]$ en $[0, 2]$, (c) $y = x\,[\![x]\!]$ en $[-2, 2]$, (d) $y = [\![\operatorname{sen} x]\!]$.
6. Resuelva: (a) $\left[\!\left[\frac{x+1}{2}\right]\!\right] = -1$, (b) $[\![x]\!]^2 - [\![x]\!] - 2 = 0$, (c) $[\![|x|]\!] < 2$.
7. Pruebe que $[\![x]\!] + \left[\!\left[x + \frac{1}{2}\right]\!\right] = [\![2x]\!]$ (identidad de Hermite para $n = 2$).

Resumen

- Por partes: identificar el intervalo; extremos con $\bullet$ (incluido) o $\circ$ (excluido).
- $|x-a|$ = distancia; $|x-a|<\delta \iff a-\delta<x<a+\delta$; desigualdad triangular.
- $|f(x)|$ refleja la parte negativa; $f(|x|)$ simetriza la parte derecha.
- $\operatorname{sgn}(x)$ y $u(t)$: saltos; $u(t-a)-u(t-b)$ es un pulso.
- $[\![x]\!]=n \iff n\le x<n+1$; escalera; $x-[\![x]\!]\in[0,1)$.

Próxima sesión: funciones monótonas, periódicas, inyectivas, sobreyectivas y biyectivas.